

1. 부서명 : 스마트공항추진실

구 분	주 요 내 용	비 고
제 목	LiDAR* 기반 □□공항 여객주차장 데이터 실시간 수집 및 무인안내시스템 개발 * LiDAR 센서 : 레이저(빛) 펄스를 발사해서 주위의 대상물체에 반사되는 것으로 거리를 측정. 주변을 정밀하게 확인하는 장치	
추진배경	○ □□공항 실외 주차장의 주차 가능면수를 LiDAR 센서 기반으로 실시간 수집, 공항 이용객에게 제공하는 무인주차유도 시스템을 정부공모사업*으로 개발 * 과기정통부 및 3개기관이 공동 발주, 인공지능융합사업단 전담, □□공항 제1여객주차장을 테스트베드로 선정, <u>실증기간동안 우리 공사 추가예산 없음</u> ○ LiDAR 센서를 기반으로 수집된 실시간 주차장 데이터 정확도 및 주차장 이용객 편의 효과성을 검증	
현 황	○ □□공항 주차장은 실외 주차장으로 제1여객주차장 416면, 제2여객주차장 195면, 총 611면으로 구성 ○ 주말 □□↔김포, □□↔제주노선은 거의 만석이지만 실시간 주차현황 및 주차가능면수를 제공하지 않아 주차장 이용의 불편함 상존	
문제점	○ 넓은 실외부지를 활용하는 공항 주차장 특성 상, 승객 입장에서 주차가능 위치를 찾기 어려워 주차공간 탐색·배회·대기에 따른 불편함이 상존 ○ 실내 주차장에서 주차면 안내에 활용하는 기존 센서(초음파 등) 기반 시스템 적용은 별도 구조물 설치가 필수이기에 비용이 증가, 도입이 어려움	
개선사항	○ □□공항 주차장 구역·위치별 실시간 혼잡도 표출 시스템 개발 및 적용 - LiDAR 센서를 통한 데이터 수집 및 가공으로 주차가능위치 자동 식별 - 주차가능구역을 한눈에 확인 가능하도록 전광판 등으로 데이터 표출 - 타 플랫폼과의 데이터 공유로 대민서비스 구현 예정 - CCTV 방식과는 달리 전체 주차구역을 1개 화면에서 관제 가능 ○ 신기술 도입 및 성능 검증으로 실외 주차장 안내 시스템 구축 패러다임 전환 - 주변 구조물(가로등 등)을 활용한 LiDAR 센서 설치로, 인프라 구축(주차면 매립, 구조물 설치 등) 별도 공사 불필요 - 주차장 1면만 커버하는 기존 센서(초음파 등)과는 달리, LiDAR 센서 1대로 최대 50면의 주차면을 커버 가능	
개선성과	○ 계량성과 - 정부 공모사업을 통한 신기술 시스템 구축으로 약 2.5억원 예산 절감 ○ 비계량성과 - LiDAR 센서 기반의 공간 데이터를 통한 실시간 주차장 사용 데이터 확보 - 신속한 주차 유도로 항공기 운항지연 방지 기여 및 대국민 서비스 만족도 향상	

2. 부서명 : 스마트공항추진실

구 분	주 요 내 용	비 고
제 목	데이터 융합을 통한 공항 최대전력 도달 사전 예측 시스템 구축	
추진배경	○ 전기 원가 급등 등 전력 산업환경 변화로 전기요금이 지속적으로 상승하여, 공항 최대전력량을 예측하여 선제적인 분산 가능한 시스템 필요 ○ 국토교통 데이터 분석 지원 사업* 응모 후 최종선정을 통해 전국공항 전력사용량을 사전 예측하는 시스템 구축으로 공사 투자 고정비용 절감 추진	
현 황	○ 코로나 19 엔데믹 이후, 항공기 운항 정상회복에 따라 전국공항의 전력수요 증가, ◆◆공항 등 주요공항의 계약 전력인 일반용((을)고압B) 기본단가는 kwh당 11.7원('22.10) 인상되어 가장 큰 폭으로 상승 * 전국공항 전력사용량 : ('20) 32,692kW → ('21) 34,020kW →('22) 36,147kW * 전력 기본요금 : 최대전력(kW, 15분 이상 유지기준) × 단가(kW/원) × 12개월 ○ 공항 최대전력 수요억제를 위해 사전에 전력사용량을 예측·분석하는 KAC 내부 모니터링 시스템 및 채널 부재	
문제점	○ KAC 내부 전력시설관리시스템이 전용 폐쇄망으로 구축되어 데이터 공유와 실시간적인 대응 측면에 어려움 상존 ○ ◆◆◆◆공사의 앱(파워플래니) 서비스를 통해 과거 사용실적 모니터링은 가능하지만 예측 불가, 단일계정으로 여러직원 데이터 공유가 어려움	
개선사항	○ 전국공항 최대전력 예측모델 구현 - 시간대별, 일별, 월별 등 전국공항 최대전력 예측 - 영향요인(온도, 습도 등) 다양한 변수를 추가하여 예측결과 비교 ○ 공신력 높은 타 기관 데이터 실시간 연계 - 기상청, 천문연구원 공공데이터와 ◆◆ 마이데이터를 실시간 연계 ○ 전력수요 모니터링 페이지 구축 - 빅데이터플랫폼으로 15분단위, 시간대별, 일자별 최대전력 추이 분석 및 전국공항 실시간 최대전력 대시보드(현황판) 구축 - 전력단계 2,3단계 도달시 담당자에게 문자발송하여 전력사용량 초과 억제 추진	
성과	○ 계량성과 - 정부 공모사업 및 기관간 협업체계 구축으로 약 2.5억원 절감 - 동 시스템의 서비스를 활용하여 최대전력 수요 분산시, 최대전력 10% 절감기준 연간 약 3억원 절감 예상 ○ 비계량성과 - 비전2030 디지털기반 스마트공항 구현 과제 조기이행 기여 - 데이터 분석 우수사례 선정 및 국내 최초 표준분석모델 확보	

3. 부서명 : 항행시설실

구 분	주 요 내 용	비 고
제 목	부족한 기술환경/제도 속에서 적극 행정을 통한 실효성 있는 불법드론 탐지장비 구축	
추진배경	○ 국내·외 공항에서 허가받지 않은 드론이 출몰하면서 국민의 안전을 위해 범정부적으로 불법드론 대응시스템 구축을 지속적으로 요구하고 있음 ○ 일부 국가중요시설(○○공항, ○○공항, 원전 등)에서 장비를 도입하였으나, 장비 성능에 대한 문제를 지적받음 ○ ○○○○○ 주관, “국내 안티드론 기술 비공개 시험평가”에서 일부 장비가 제조사의 성능규격에 못 미치는 성능을 발휘함	
현황	○ 기술 초기 단계로 EUROCAE, RTCA 등 국제항공표준기구 등에서 성능 평가 절차, 기준에 대한 표준을 제정 중에 있음('21. 3월 ~) ○ 장비 도입 전 성능을 확인할 수 있는 공인 성적서가 부재하며, 장비의 특성상 해외 공항의 탐지실적 등 자료 확인이 불가능함 ○ 장비를 테스트하여 장비를 선정하고자 하였으나, 국가계약법상에서 소프트웨어를 제외한 일반 물품 선정을 위한 성능시험평가(BMT)를 시행할 수 있다는 법적 근거가 부재함	
문제점	○ 불법드론으로 인하여 해당 시스템 구축의 필요성은 증대하고 있으나, 성능기준 및 검증절차 등이 부재함 ○ 구축/운영 실적, 성능적합인증 등 시스템 도입/운영 전 성능을 입증해 줄 수 있는 객관적인 자료가 부재함 ○ 장비 선정을 위한 성능시험평가 시행과 관련된 법적/제도 부재 - ○○○○ 진흥법, ○○○○법에는 성능시험평가 시험에 대한 법적 근거가 있으나 국가계약법에는 이행실적 등을 통해 사업자를 선정하도록 규정되어 있음 ○ 불법드론 대응시스템은 1개 공항에 약 ○○ 이상의 금액이 소요 되는 큰 규모의 사업으로 성능이 검증된 장비 도입을 필수적임	
개선사항	○ (계약방식) 장비 성능시험평가를 통한 장비 선정 방안 마련 - 조달청 질의('21.12월), 변호사 자문('21.12월), 공사 계약전문위원 자문('22.2월) 등을 통해 성능시험평가 시행에 대한 타당성 확인 - 감사원, 공사 감사실의 적극행정 사전컨설팅 시행('22.03월)을 통한 국가계약법 중 성능시험평가 시행에 적합한 계약방식 결정 ○ (성능 평가절차) 타 국가중요시설관리자, 학계 전문가 등과 협의를 통해 도입 장비 성능 기준, 절차의 타당성 확보(자문회의 '22. 8월)	

	○ (기술 표준화) 불법드론 대응 시스템의 성능평가 절차 표준화 관련 국가 R&D에 참여하여 공사의 성능평가 절차가 국가중요시설에 활용될 수 있도록 추진 ☞ 불법드론 대응시스템 장비 선정을 위한 성능평가 절차를 마련하고 이를 계약 방식에 적용하여 성능을 확인한 장비 도입('23년)	
개 선 성 과	○ 계량성과 - ◆◆공항 불법드론 대응시스템 구매설치 사업에 적용하여, 성능이 부족한 장비가 도입되는 것을 차단(6,340백만원의 예산 낭비 방지) * 서류평가 결과, 입찰업체 모두 요구규격을 만족하였으나 시험평가 결과 제시된 성능 기준과 상이함을 확인함('22. 8월) - 불법드론 대응장비 관련 성능평가 절차 연구용역 수행 시 223백만 원이 소요되나, 국가 R&D에 참여하여 예산 절감 ○ 비계량성과 - 불법드론 대응시스템 구축을 통해 ○○공항 등 항공 안전 확보 - 2023년 국가핵심기반 재난관리 평가 우수사례 선정에 따른 평가 등급 A에 기여 - 표준화 국가 R&D에 참여하여 ○○○○공사가 불법드론 대응체계 구축의 Key Player로서 역할 수행 - 불법드론 대응기술 관련 국가 R&D 2건에 참여하여 기술 발전에 기여	